

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemáticaa

Capítulo 18: Coloração de Arestas

Preparado a partir do texto:

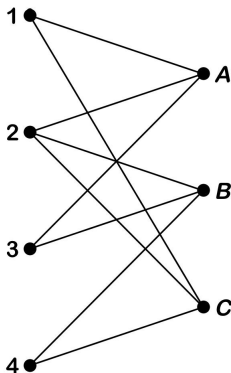
Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Coloração de Arestas

Motivação (Problema 1)

Ao final do ano acadêmico, cada estudante deve fazer um exame oral com seus professores. Suponha que existam quatro estudantes e três professores, e que os exames que cada aluno deve fazer estejam definidos de acordo com o seguinte grafo bipartido:



Motivação

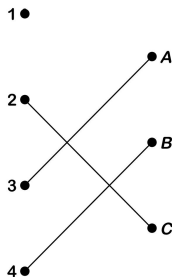
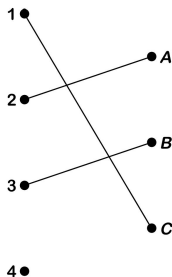
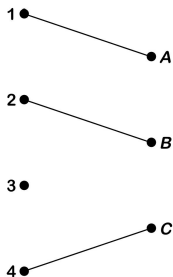
Os vértices representam os alunos e professores e a aresta (i, j) representa se o aluno i ($i = 1, 2, 3, 4$) deve ser examinado pelo professor j ($j = A, B, C$).

Se duas arestas são adjacentes, então os exames associados não podem ser feitos simultaneamente.

A questão é determinar o número de períodos necessários para que os exames ocorram.

Motivação

A resposta para este problema envolve uma partição do conjunto de arestas de tal forma que arestas adjacentes não pertençam a um mesmo conjunto. Uma possível solução para este problema é:



Se atribuirmos uma cor diferente para as arestas de cada um destes conjuntos, obteremos uma coloração das arestas do grafo.

Definições

Definição

Seja $G(V, A)$ um grafo sem laços e $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ um conjunto de cores.

Uma **coloração das arestas** de G é uma atribuição de alguma cor do conjunto C para cada aresta em A de tal modo que as duas arestas adjacentes sejam atribuídas cores diferentes.

O número mínimo de cores necessárias para se obter uma coloração das arestas de G , denotado por $\chi'(G)$, é chamado de **índice cromático** de G .

Observação

Lembre-se que número cromático, $\chi(G)$, se refere a coloração dos vértices de G .

Limitantes

Teorema (Teorema de Vizing)

Seja $G(V, A)$ um grafo simples. Então o índice cromático de G satisfaz $\Delta \leq \chi'(G) \leq \Delta + 1$, onde $\Delta = \max\{d(v) : v \in V\}$.

Demonstração.

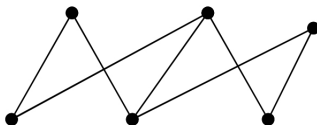
O limite inferior é óbvio.

A prova do limite superior pode ser encontrada, por exemplo, em *J. Bondy and U. Murty, Graph Theory with Applications, Macmillan, London, 1976.* □

Exemplo

Qual o índice cromático dos seguintes grafos:

- 1 circuito com 3 vértices?
- 2 circuito com 4 vértices?
- 3 grafo completo com 4 vértices?
- 4 grafo completo com 5 vértices?
- 5 do grafo abaixo?



Questão

Como obter uma coloração das arestas de um grafo completo?

Teorema

Tem-se que $\chi'(K_n) = n - 1$ para n par e $\chi'(K_n) = n$ para n ímpar.

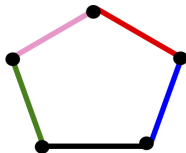
Demonstração.

*Ver R. Wilson and J. Watkins, *Graphs: An Introductory Approach*, John Wiley & Sons, 1990.* □

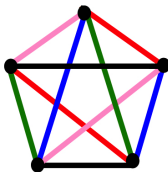
Vamos ilustrar o procedimento para $n = 5$ e $n = 6$.

Primeiro o caso ímpar $n = 5$, em que $\chi'(K_5) = 5$ cores.

Desenhe o grafo na forma de um polígono regular. Use uma cor diferente para cada uma das arestas da borda.



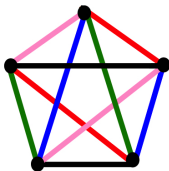
As arestas restantes recebem a mesma cor que as arestas da borda paralelas a elas conforme a figura abaixo.



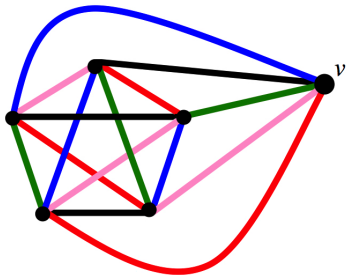
Considere agora o caso par $n = 6$, em que $\chi'(K_6) = 5$ cores.

Remova um vértice v de G e use o procedimento anterior para colorir as arestas do grafo resultante G' (que possui um número ímpar de vértices).

Observe a coloração das arestas de G' . Note que em cada vértice existe exatamente uma das $n - 1$ cores faltando e que as cores que faltam são todas diferentes.



Acrescente o vértice v retirado anteriormente, e use as cores que faltam para colorir as arestas incidentes em v .



Outros resultados [*R. Wilson and J. Watkins, Graphs: An Introductory Approach, John Wiley & Sons, 1990*]

Teorema (Vizing – Versão estendida)

Seja $G(V, A)$ um grafo. Então o índice cromático de G satisfaz $\Delta \leq \chi'(G) \leq \Delta + h$, onde $\Delta = \max\{d(v) : v \in V\}$ e h é o número máximo de arestas unindo um par de vértices.

Teorema (Shannon)

Sejam $G(V, A)$ um grafo e $\Delta = \max\{d(v) : v \in V\}$. Então o índice cromático de G satisfaz

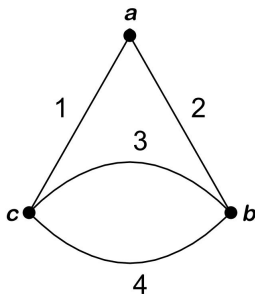
$$\Delta \leq \chi'(G) \leq \frac{3\Delta}{2}, \text{ se } \Delta \text{ é par,}$$

e

$$\Delta \leq \chi'(G) \leq \frac{3\Delta - 1}{2}, \text{ se } \Delta \text{ é ímpar.}$$

Exemplo 1

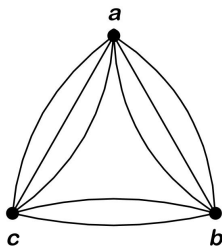
Considere o grafo G abaixo:



- Teorema de Vizing: $3 \leq \chi'(G) \leq 5$;
- Teorema de Shannon: $3 \leq \chi'(G) \leq 4$;
- Temos que $\chi'(G) = 4$.

Exemplo 2

Considere o grafo G abaixo:

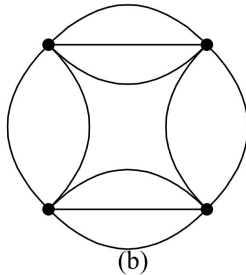
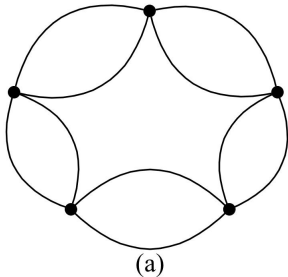


- Teorema de Vizing: $6 \leq \chi'(G) \leq 9$;
- Teorema de Shannon: $6 \leq \chi'(G) \leq 9$;
- Temos que $\chi'(G) = 8$.

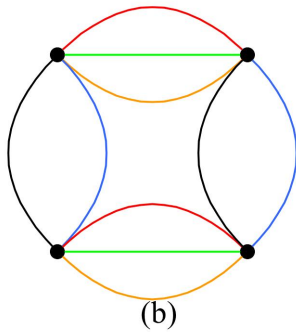
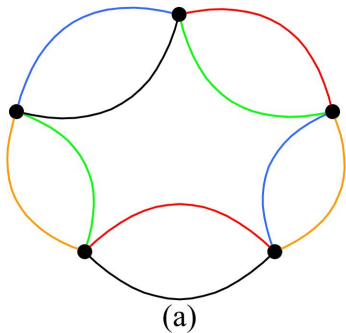
Exercício [J.M. Aldous & R. Wilson]

Para cada um dos grafos abaixo escreva:

- 1 os limitantes dados pelo Teorema de Vizing;
- 2 os limitantes dados pelo Teorema de Shannon;
- 3 o índice cromático e uma coloração das arestas.



Exercício solucionado



Mais um resultado

Teorema (König)

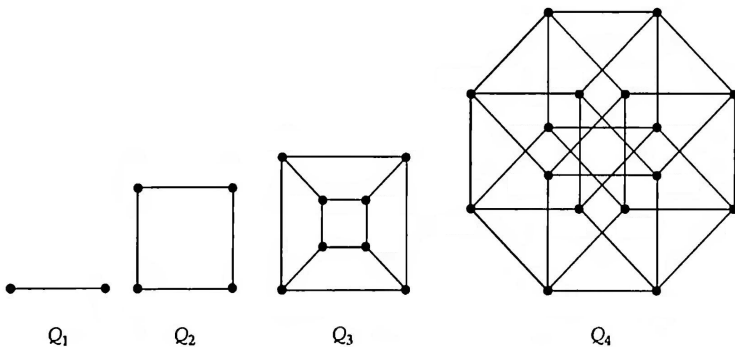
*Sejam $G(V, A)$ um grafo bipartido e $\Delta = \max\{d(v) : v \in V\}$.
Então $\chi'(G) = \Delta$.*

Demonstração.

Na apostila.

Exercícios [J.M. Aldous & R. Wilson]

- 1 Determine $\chi'(K_{p,q})$, $p \leq q$.
- 2 Encontre o índice cromático dos grafos k -cubos Q_k , definidos como grafos simples k -regulares com 2^k vértices.



Algoritmo (guloso) para coloração de arestas

[J.M. Aldous, R. Wilson, Graphs and Applications – An Introductory Approach]

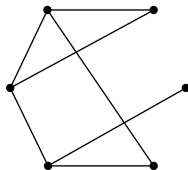
- **Inicie** com um grafo G e uma lista de cores $c_1, c_2, c_3, \dots, c_m$
- **Passo 1:** Faça uma ordenação (arbitrária) das arestas de G :
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$
- **Passo 2:** Identifique uma aresta não colorida de acordo com a ordem obtida no Passo 1;
designhe para esta aresta a primeira cor da lista de cores não usada nas arestas já coloridas que sejam adjacentes a aresta em questão
- Repita o Passo 2 até que todas as arestas sejam coloridas, então **pare**

Aplicando o procedimento acima, uma coloração de G será obtida.

O número de cores usadas depende da ordenação feita no Passo 1.

Ilustração 1

Vamos aplicar o algoritmo para obter uma coloração do grafo G abaixo.



Passo 1: Ordenação

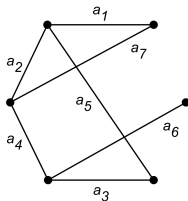


Ilustração 1

Passo 2: Coloração

aresta a_1 com a cor c_1 ;

aresta a_2 com a cor c_2 ;

aresta a_3 com a cor c_1 ;

aresta a_4 com a cor c_3 ;

aresta a_5 com a cor c_3 ;

aresta a_6 com a cor c_2 ;

aresta a_7 com a cor c_4 .

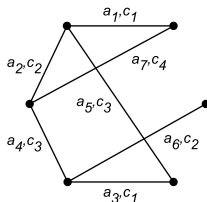
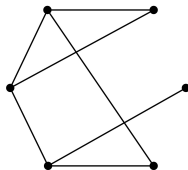


Ilustração 2

Vamos aplicar o algoritmo para obter uma coloração do grafo G abaixo.



Passo 1: Ordenação

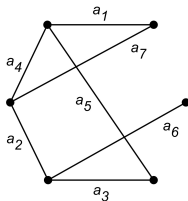


Ilustração 2

Passo 2: Coloração

aresta a_1 com a cor c_1 ;

aresta a_2 com a cor c_1 ;

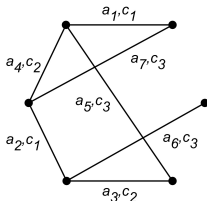
aresta a_3 com a cor c_2 ;

aresta a_4 com a cor c_2 ;

aresta a_5 com a cor c_3 ;

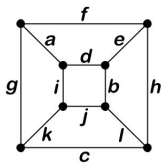
aresta a_6 com a cor c_3 ;

aresta a_7 com a cor c_3 .

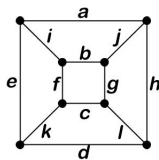


Exercício

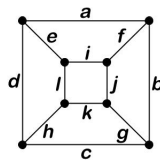
Usar o algoritmo para colorir as arestas do seguinte grafo G , usando cada uma das rotulações dadas.



(a)



(b)



(c)

Teorema

Para todo grafo G , existe uma ordenação das arestas tal que a coloração obtida pelo algoritmo guloso usa $\chi'(G)$ cores.

Demonstração.

Considere uma coloração de G com $\chi'(G)$ cores denotadas por $c_1, c_2, \dots, c_{\chi'(G)}$. Rotule como $a_1, a_2, \dots$ as arestas coloridas com a cor c_1 , então as arestas coloridas com a cor c_2 , e assim por diante. □

Exercício

Encontre uma ordenação das arestas do seguinte grafo, tal que a coloração obtida pelo algoritmo guloso usa χ' cores.

